

COMPENDIO RADIOLÓGICO XRAYTEC PRO

Guía Clínica Completa de Posicionamiento, Factores de Exposición & Leyes Físicas

Edición Médica Oficial - Protocolo ALARA & Leyes de Exposición Integradas

Este compendio contiene **25 proyecciones radiológicas fundamentales** para la práctica clínica en hospital. Cada ficha detalla Kilovoltaje (kVp), Miliamperaje-segundo (mAs), tamaño de Foco, Rejilla Bucky, angulación del Rayo Central, líneas de referencia anatómicas y criterios de evaluación diagnóstica. Incluye el **Módulo Avanzado de Compensación por Distancia, Espesor Anatómico (Fórmula de Sante) y Optimización de Dosis**, respaldado por Bontrager (9na Ed.) y Bushong (12da Ed.).

Ficha 01: AP Axial de Cráneo (Método de Towne)

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	75 kVp 20.0 mAs	Foco: Foco Grueso (1.2 mm) Grid: Bucky 8:1 / 12:1 DFI: 100 cm
Rayo Central	30° Caudal a la LOM (37° a la LIOM), incidiendo 6.5 cm sobre la glabella.	Línea: LOM (Línea Orbitomeatal) perpendicular al RI.
Posicionamiento	Decúbito supino. Mentón deprimido.	Evaluación: Hueso occipital completo, peñascos temporales simétricos y apófisis clinoides posteriores proyectadas dentro del agujero occipital.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 11 / Merrill Cap. 20

Ficha 02: PA de Cráneo (Método de Caldwell - 15° Caudal)

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	75 kVp 20.0 mAs	Foco: Foco Grueso (1.2 mm) Grid: Bucky 8:1 / 12:1 DFI: 100 cm
Rayo Central	15° Caudal saliendo por el nasión.	Línea: LOM perpendicular al RI.
Posicionamiento	Frente y nariz apoyados sobre el Bucky.	Evaluación: Peñascos proyectados en el tercio inferior de las órbitas y senos frontales despejados.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 11

Ficha 03: Lateral de Cráneo

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	65 kVp 12.0 mAs	Foco: Foco Fino (0.6 mm) Grid: Bucky 8:1 DFI: 100 cm
Rayo Central	Perpendicular 5 cm superior al conducto auditivo externo (MAE).	Línea: LIP (Línea Interpupilar) perpendicular al RI; Plano Medio Sagital paralelo al RI.
Posicionamiento	Semiprono en posición de nadador o sentado estricto.	Evaluación: Superposición perfecta de techos orbitarios, ramas de la mandíbula y silla turca de perfil.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 11

Ficha 04: Submentovértice de Cráneo (SMV / Método de Hirtz)

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	80 kVp 25.0 mAs	Foco: Foco Grueso (1.2 mm) Grid: Bucky 8:1 / 12:1 DFI: 100 cm
Rayo Central	Perpendicular a la LIOM entre arcos cigomáticos, 2 cm anterior al MAE.	Línea: LIOM (Línea Infraorbitomeatal) paralela al RI.
Posicionamiento	Cuello hiperextendido apoyando el vértice sobre el Bucky.	Evaluación: Arcos cigomáticos despejados bilateralmente y agujero oval/espinoso visibles.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 11

Ficha 05: Parietoacantorial de Macizo Facial (Método de Waters)

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	75 kVp 16.0 mAs	Foco: Foco Fino (0.6 mm) Grid: Bucky 8:1 DFI: 100 cm
Rayo Central	Perpendicular saliendo por el acantión.	Línea: LMA (Línea Mentomeatal) perpendicular al RI; LOM forma 37° con el RI.
Posicionamiento	Mentón apoyado sobre Bucky con boca cerrada o abierta.	Evaluación: Senos maxilares despejados sin superposición de peñascos.

Fuente: Merrill Atlas Cap. 21 / Bontrager Cap. 12

Ficha 06: AP Transoral de C1-C2 (Odontoides)

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	70 kVp 12.0 mAs	Foco: Foco Fino (0.6 mm) Grid: Bucky 8:1 DFI: 100 cm
Rayo Central	Perpendicular al centro de la boca abierta.	Línea: Borde inferior de incisivos superiores alineado con la base del occipucio.
Posicionamiento	Boca abierta al máximo fonando 'Ah'.	Evaluación: Apófisis odontoides y articulaciones C1-C2 despejadas.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 8

Ficha 07: AP de Columna Cervical (C3-T2)

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	70 kVp 12.0 mAs	Foco: Foco Fino (0.6 mm) Grid: Bucky 8:1 DFI: 100 cm
Rayo Central	15° a 20° Cefálico a nivel de C4 (cartílago tiroides).	Línea: Línea desde incisivos superiores a mastoides perpendicular a la mesa.
Posicionamiento	Decúbito supino o bipedestación.	Evaluación: Cuerpos vertebrales C3 a T2 y espacios intervertebrales abiertos.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 8

Ficha 08: Lateral de Columna Cervical

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	70 kVp 16.0 mAs	Foco: Foco Fino (0.6 mm) Grid: Bucky 8:1 DFI: 180 cm
Rayo Central	Perpendicular a C4 (DFI a 180 cm para reducir magnificación).	Línea: Plano Medio Sagital paralelo al RI.
Posicionamiento	Bipedestación lateral con hombros deprimidos.	Evaluación: 7 vértebras cervicales (C1 a C7) con articulaciones apofisarias visibles.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 8

Ficha 09: Oblicuas de Columna Cervical (AP / PA)

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	70 kVp 14.0 mAs	Foco: Foco Fino (0.6 mm) Grid: Bucky 8:1 DFI: 180 cm
Rayo Central	15° Cefálico (en AP Oblicua) o 15° Caudal (en PA Oblicua) a C4.	Línea: Cuerpo rotado 45° respecto al RI.
Posicionamiento	Bipedestación rotada a 45°.	Evaluación: Agujeros de conjunción del lado correspondiente abiertos.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 8

Ficha 10: Lateral del Nadador (Cervicotorácica / Twining)

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	85 kVp 32.0 mAs	Foco: Foco Grueso (1.2 mm) Grid: Bucky 12:1 DFI: 100 cm

Rayo Central	Perpendicular a T1 (3 cm por encima de la escotadura yugular).	Línea: Plano Mediocoronal perpendicular al RI.
Posicionamiento	Brazo cercano al RI elevado; arm lejano deprimido.	Evaluación: Transición C7-T1 proyectada entre ambos hombros.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 8

Ficha 11: AP de Columna Dorsal (Torácica)

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	75 kVp 20.0 mAs	Foco: Foco Grueso (1.2 mm) Grid: Bucky 8:1 / 12:1 DFI: 100 cm
Rayo Central	Perpendicular a T7 (8 cm inferior a la escotadura yugular).	Línea: Plano Medio Sagital perpendicular al RI.
Posicionamiento	Decúbito supino con rodillas flexionadas.	Evaluación: 12 cuerpos vertebrales torácicos con apófisis espinosas centradas.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 8

Ficha 12: Lateral de Columna Dorsal

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	80 kVp 32.0 mAs	Foco: Foco Grueso (1.2 mm) Grid: Bucky 12:1 DFI: 100 cm
Rayo Central	Perpendicular a T7 (nivel del ángulo inferior de la escápula).	Línea: Plano Mediocoronal perpendicular al RI.
Posicionamiento	Decúbito lateral estricto en respiración continua suave.	Evaluación: Cuerpos vertebrales dorsales y espacios intervertebrales de perfil.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 8

Ficha 13: AP de Columna Lumbar

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	75 kVp 25.0 mAs	Foco: Foco Grueso (1.2 mm) Grid: Bucky 12:1 DFI: 100 cm
Rayo Central	Perpendicular a nivel de crestas ilíacas (L4-L5).	Línea: Plano Medio Sagital perpendicular al RI.
Posicionamiento	Decúbito supino con caderas y rodillas flexionadas.	Evaluación: L1 a L5 con apófisis transversas y espacios intervertebrales abiertos.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 8

Ficha 14: Lateral de Columna Lumbar

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	85 kVp 40.0 mAs	Foco: Foco Grueso (1.2 mm) Grid: Bucky 12:1 DFI: 100 cm
Rayo Central	Perpendicular a crestas ilíacas (L4-L5).	Línea: Plano Mediocoronal perpendicular al RI.
Posicionamiento	Decúbito lateral estricto con soporte bajo la cintura.	Evaluación: Agujeros de conjunción lumbares y espacio intervertebral L5-S1 abierto.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 8

Ficha 15: Oblicuas de Columna Lumbar (Scotty Dog / Perrito de Lachapelle)

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	80 kVp 30.0 mAs	Foco: Foco Grueso (1.2 mm) Grid: Bucky 12:1 DFI: 100 cm
Rayo Central	Perpendicular 5 cm medial a EIAS elevando el cuerpo 45°.	Línea: Plano del cuerpo a 45° de oblicuidad.
Posicionamiento	Decúbito supino rotado 45°.	Evaluación: Visualización del 'Perrito de Lachapelle': pars interarticularis (cuello) y articulaciones cigoapofisarias.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 8

Ficha 16: AP Axial de Sacro y Coxis

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	75 kVp 25.0 mAs	Foco: Foco Grueso (1.2 mm) Grid: Bucky 12:1 DFI: 100 cm
Rayo Central	15° Cefálico para Sacro; 10° Caudal para Coxis.	Línea: Plano Medio Sagital perpendicular al RI.
Posicionamiento	Decúbito supino.	Evaluación: Sacro y coxis sin superposición de la sínfisis del pubis.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 8

Ficha 17: Lateral de Sacro y Coxis

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	85 kVp 32.0 mAs	Foco: Foco Grueso (1.2 mm) Grid: Bucky 12:1 DFI: 100 cm
Rayo Central	Perpendicular 8 cm posterior a EIAS al nivel del coxis.	Línea: Plano Mediocoronal perpendicular al RI.
Posicionamiento	Decúbito lateral estricto.	Evaluación: Perfil completo de sacro y coxis.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 8

Ficha 18: PA de Tórax (Tele de Tórax)

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	115 kVp 4.0 mAs	Foco: Foco Grueso (1.2 mm) Grid: Bucky 12:1 DFI: 180 cm
Rayo Central	Perpendicular a T7 (DFI 180 cm) en segunda inspiración profunda.	Línea: Plano Medio Sagital perpendicular al RI.
Posicionamiento	Bipedestación PA con hombros rotados al frente.	Evaluación: 10 costillas posteriores visibles y escápulas fuera de los campos pulmonares.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 3

Ficha 19: Lateral de Tórax

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	115 kVp 8.0 mAs	Foco: Foco Grueso (1.2 mm) Grid: Bucky 12:1 DFI: 180 cm
Rayo Central	Perpendicular a T7 por la línea mediocoronal.	Línea: Plano Mediocoronal perpendicular al RI.
Posicionamiento	Bipedestación lateral izquierda con brazos elevados sobre la cabeza.	Evaluación: Superposición de costillas posteriores y espacio retrocardíaco libre.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 3

Ficha 20: AP de Abdomen en Decúbito (KUB)

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	75 kVp 25.0 mAs	Foco: Foco Grueso (1.2 mm) Grid: Bucky 12:1 DFI: 100 cm
Rayo Central	Perpendicular a nivel de crestas ilíacas (L4) al final de la espiración.	Línea: Plano Medio Sagital perpendicular al RI.
Posicionamiento	Decúbito supino.	Evaluación: Siluetas renales, psoas y borde inferior del hígado visibles desde sínfisis hasta diafragma.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 3

Ficha 21: AP de Abdomen en Bipedestación

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	75 kVp 25.0 mAs	Foco: Foco Grueso (1.2 mm) Grid: Bucky 12:1 DFI: 100 cm
Rayo Central	Perpendicular 5 cm por encima de crestas ilíacas.	Línea: Plano Medio Sagital perpendicular al RI.
Posicionamiento	Bipedestación erecta.	Evaluación: Niveles hidroaéreos y neumoperitoneo (aire libre subdiafragmático).

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 3

Ficha 22: AP / PA de Mano y Muñeca

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	50 kVp 3.0 mAs	Foco: Foco Fino (0.6 mm) Grid: Sin Rejilla DFI: 100 cm
Rayo Central	Perpendicular a la 3ra articulación metacarpofalángica.	Línea: Mano plana sobre el RI.
Posicionamiento	Sentado al extremo de la mesa.	Evaluación: Falanges, carpo y metacarpianos despejados.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 4

Ficha 23: AP / Lateral de Codo y Antebrazo

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	55 kVp 4.0 mAs	Foco: Foco Fino (0.6 mm) Grid: Sin Rejilla DFI: 100 cm
Rayo Central	Perpendicular a la articulación del codo.	Línea: Epicóndilos humerales paralelos al RI.
Posicionamiento	Brazo extendido en supinación.	Evaluación: Cabeza del radio, cuello y tuberosidad del radio libres.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 4

Ficha 24: AP de Rodilla

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	65 kVp 6.0 mAs	Foco: Foco Fino (0.6 mm) Grid: Sin Rejilla / Opcional 8:1 DFI: 100 cm
Rayo Central	5° Cefálico a 0°, 1.5 cm inferior al ápice de la rótula.	Línea: Línea epicondílea paralela al RI.
Posicionamiento	Decúbito supino.	Evaluación: Espacio articular femorotibial abierto y rótula sobrepuesta.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 6

Ficha 25: AP / Oblicua de Pie y Tobillo

Parámetro	Valor Clínico	Especificación Física / Criterio
Factores	60 kVp 5.0 mAs	Foco: Foco Fino (0.6 mm) Grid: Sin Rejilla DFI: 100 cm
Rayo Central	10° Posterior a la base del 3er metatarsiano.	Línea: Planta del pie apoyada sobre el RI.
Posicionamiento	Rodilla flexionada con pie plano sobre el RI.	Evaluación: Metatarsianos y huesos del tarso despejados.

Fuente: Bontrager 7ma Ed. Cap. 6

■ MÓDULO AVANZADO: COMPENSACIÓN POR DISTANCIA Y ESPESOR

1. Ley Directa de los Cuadrados (Compensación de mAs por Distancia Foco-Receptor DFI):

$$mAs_2 = mAs_1 * (DFI_2 / DFI_1)^2$$

- **De 100 cm a 180 cm (Mesa a Bucky Mural):** Multiplicar mAs por **3.25** (triplicar exposición).
- **De 180 cm a 100 cm (Portátil en cama):** Dividir mAs entre **3.25** (reducir a un tercio).

2. Regla de Espesor Anatómico (Fórmula de Sante):

$$kVp_{Base} = (2 * \text{Espesor en cm}) + \text{Constante de Grilla (C)}$$

- **Constante C:** 0 sin rejilla, 8-10 con Bucky 8:1, 12-15 con Bucky 12:1/16:1.
- Add **+2 kVp por cada 1 cm** adicional de tejido.
- Por cada **4 a 5 cm** de espesor extra, la atenuación se duplica: **Duplicar mAs (x2)** o incrementar **+15% kVp**.

3. Tips Clínicos de Optimización de Exposición (Bushong & Bontrager):

- **Técnica de Alto kVp:** Utilizar el kVp más alto útil para reducir la dosis absorbida en piel del paciente.
- **Regla del 15% para Movimiento:** Aumentar +15% kVp y cortar mAs a la mitad ($\div 2$) reduce el tiempo de disparo al 50%, congelando el movimiento involuntario.
- **Patologías Destructivas (Emfisema/Osteoporosis):** Reducir kVp entre -8% a -15% o bajar mAs un -30% a -50%.
- **Patologías Aditivas (Edema/Ascitis):** Incrementar kVp entre +8% a +15% o subir mAs un +30% a +50%.
- **Evitar Corte de Rejilla (Grid Cutoff):** A 180 cm DFI usar rejillas focalizadas para rango 140-200 cm.

■■ PROTOCOLO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA ALARA

Principios ALARA (As Low As Reasonably Achievable):

1. **Tiempo:** Reducir el tiempo de exposición mediante mAs óptimo.
2. **Distancia:** Maximizar la distancia operador-tubo (Ley del Inverso del Cuadrado).
3. **Blindaje:** Delantales plomados (0.5 mm Pb) y colimación estricta al área de interés.
4. **Regla del 15%:** Subir 15% kVp y cortar mAs a la mitad ($\div 2$) reduce la dosis en piel hasta 50%.